



DB II - ORDER BY, JOIN

📖 Disciplina	Banco de Dados II
📅 Data	@28 de agosto de 2025
👤 Professor	Geraldo
📌 Tópicos	
★ Importante	☐

ORDER BY

- é usada para classificar colunas
- ordem crescente ou decrescente

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
ORDER BY sobrenome;
```

ID_CLIENTE	NOME	SOBRENOME	DT_NASCIMENTO	TELEFONE	FG_ATIVO
4	Gail	Black	(null)	800-555-1214	1
5	Doreen	Blue	20-MAY-70	(null)	1
1	John	Brown	01-JAN-65	800-555-1211	1
6	Fred	Brown	01-JAN-70	800-555-1215	1
2	Cynthia	Green	05-FEB-68	800-555-1212	1
3	Steve	White	16-MAR-71	800-555-1213	1

Sobre nome em ordem alfabética

Palavras Chave

- DESC: Pode ser utilizada para classificar as colunas em ordem decrescente (maior → menor)
- ASC: Pode ser utilizada para especificar explicitamente uma classificação crescente (menor → maior)
 - Por default, ASC é sempre utilizada, mas pode ser colocado para enfatizar a ordem

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
ORDER BY nome ASC, sobrenome DESC;
```

ID_CLIENTE	NOME	SOBRENOME	DT_NASCIMENTO	TELEFONE	FG_ATIVO
2	Cynthia	Green	05-FEB-68	800-555-1212	1
5	Doreen	Blue	20-MAY-70	(null)	1
6	Fred	Brown	01-JAN-70	800-555-1215	1
4	Gail	Black	(null)	800-555-1214	1
1	John	Brown	01-JAN-65	800-555-1211	1
3	Steve	White	16-MAR-71	800-555-1213	1

JOIN

- Permite obter informações de varias tabelas simultaneamente
 - Obter o nome do produto e o nome do tipo do produto

- As tabelas tb_produtos e tb_tipos_produtos são relacionadas entre si por meio da coluna de chave estrangeira ID_TIPO_PRODUTO
- A coluna id_tipo_produto (chave estrangeira) da tabela tb_produtos aponta para a coluna ID_TIPO_PRODUTO (chave primaria) da tabela TIPOS_PRODUTOS

Recuperar as colunas NM_PRODUTO e ID_TIPO_PRODUTO da tabela tb_produtos para o produto de nº3

```
SELECT nm_produto, id_tipo_produto
FROM tb_produtos
WHERE id_produtos = 3;
```

Recuperar a tabela coluna NM_TIPO_PRODUTO da tabela tb_tipos_produtos para o id_tipo_produto de nº2

```
SELECT nm_tipo_produto
FROM tb_tipos_produtos
WHERE id_tipo_produto = 2;
```

EQUIJOIN

é quando dois valores estão em igualdade na cláusula WHERE

também pode colocar mais de uma tabela na cláusula FROM

```
SELECT tb_produtos.nm_produto
       tb_tipos_produtos.nm_tipo_produto
FROM tb_produtos, tb_tipos_produtos
WHERE tb_produtos.id_tipo_produto = tb_tipos_produtos.id_tipo_produto
AND tb_produtos.id_produto = 3;
```

Obter todos os produtos ordenados pela coluna NM_PRODUTO

```
SELECT tb_produtos.nm_produto
       tb_tipos_produtos.nm_tipo_produto
FROM tb_produtos, tb_tipos_produtos
WHERE tb_produtos.id_tipo_produto = tb_tipos_produtos.id_tipo_produto
ORDER BY tb_produtos.nm_produto;
```

podemos também apelidar as tabelas para melhorar na escrita

```
SELECT p.nm_produto
       tp.nm_tipo_produto
FROM tb_produto p, tb_tipo_produto tp
WHERE p.id_tipo_produto = tp.id_tipo_produto
ORDER BY p.nm_produto;
```

Caso não usamos o JOIN, irá resultar em um plano cartesiano

EXEMPLO:

- tb_a = 50 linhas
- tb_b = 100
- RESULTADO DO SELECT SEM JOIN
 - Retorna total de 5000 linhas

```
SELECT p.nm_produto,  
       tp.nm_tipo_produto  
FROM tb_produtos p, tb_tipos_produtos;
```

Podemos fazer JOIN de N tabelas, veja do exemplo

Queremos recuperar as seguintes informações:

- Compras feitas por cada cliente
 - tb_compras
- Nome e Sobrenome de cada cliente
 - tb_clientes
- Nome do produto que foi comprado
 - tb_produtos
- Nome e tipo do produto que foi comprado
 - tb_tipos_produtos

```
SELECT c.nome, c.sobrenome, p.nm_produto AS produtos,  
       tp.nm_produto AS tipo  
FROM tb_clientes c, tb_compras co, tb_produtos p, tb_tipos_produtos tp  
WHERE c.id_cliente = co.id_cliente AND  
       p.id_produto = co.id_produto AND  
       p.id_produto = tp.id_tipo_produto  
ORDER BY p.nome_produto;
```

NÃO-EQUIJOINS

é quando se utiliza operadores contrario que =

<, >, BETWEEN, ...

Especificação de JOIN

- Junções INTERNAS
 - Retorna apenas quando as colunas da JOIN contem valores que satisfazem a condição
 - Se em alguma coluna, possui o valor NULL, nenhuma informação da linha será retornada
- Junções EXTERNAS
 - Retorna uma linhas, mesmo quando obtém algum valor NULL
- AUTOJOIN
 - Retorna linhas unidades da mesma tabela[

Junção Externa

signal de adição entre parênteses

```
SELECT p.nm_produto AS produto, tp.nm_tipo_produto AS tipo  
FROM tb_produtos p, tb_tipos_produtos tp  
WHERE p.id_tipo_produto = tp.id_tipo_produto (+)  
ORDER BY 1;
```

O sinal de (+) está ao lado oposto da coluna ID_TIPO_PRODUTO na tabela tb_produtos (coluna que contém o valor nulo)

Divisões das JOINS externas

suponha que as tabelas serão unidas em tabela1.coluna1 e tabela2.coluna2

suponha que a tabela1 contenha uma linha em valor nulo na coluna1

para realizar uma JOIN externa ESQUERDA, a cláusula WHERE fica

```
WHERE tabela1.coluna1 = tabela2.coluna2 (+);
```

Em uma JOIN externa ESQUERDA, o operador de JOIN externa fica, na verdade, à direita do operador

Para fazer JOIN externa DIREITA, basta colocar o operado do lado esquerdo

```
WHERE tabela1.coluna1 (+) = tabela2.coluna2;
```

Exemplo de JOINS-EXTERNAS

Join externa ESQUERDA

As linhas da tabela tb_produtos são recuperados, incluindo a linha “My Front Line”, a qual possui um valor NULO na coluna ID_TIPO_PRODUTO

```
SELECT p.nm_produtos AS produto, tp.nm_tipo_produto AS tipo
FROM tb_produtos p, tb_tipos_produtos tp
WHERE p.id_tipo_produto = tp.id_tipo_produto (+)
ORDER BY 1;
```

Join externa DIREITA

A tabela tb_tipos_produtos contém um tipo de produto não referenciado na tabela tb_produtos

Não existe produtos do tipo “Magazine” na tabela tb_produtos

```
SELECT p.nm_produto AS produto, tp.nm_tipo_produto AS tipo
FROM tb_produtos p, tb_tipos_produtos tp
WHERE p.id_tipo_produto (+) = tp.id_tipo_produto
ORDER BY 1;
```

LIMITAÇÕES DAS JOINS EXTERNAS

- Não é possível colocar operador de JOIN EXTERNA em ambos lados
 - WHERE id_tipo_produto (+) = id_tipo_produto (+)
- Não é possível usar uma condição de JOIN EXTERNA na JOIN que esteja usando operador OR
 - WHERE id_tipo_produto (+) = id_tipo_produto
 - OR id_tipo_produto = 1

AUTOJOIN

Recursividade na mesma tabela

Necessidade de utilizar ALIAS distintos para identificar cada referencia à tabela

A tabela tb_funcionarios possui uma coluna ID_GERENTE para cada funcionário

Se o funcionário não possui gerente, o ID_gerente é NULL

James Smith (diretor executivo ECO) tem um valor nulo para o ID_GERENTE

Utilizar a AUTOJOIN para exibir os nomes de cada funcionário e seu respectivo gerente

```
SELECT f.nome || ' ' || f.sobrenome || ' trabalha para ' || g.nome
FROM tb_funcionarios f, tb_funcionarios g
WHERE f.id_gerente = g.id_funcionario
ORDER BY f.nome;
```

EXEMPLOS DE JOIN

💡 **Resumo “Dev Edition”:**

Tipo de JOIN	O que retorna
INNER JOIN	Só quem está nas duas tabelas
LEFT JOIN	Todos de A (e o que der match em B)
LEFT JOIN + NULL	Só quem está em A e não tem em B
RIGHT JOIN	Todos de B (e o que der match em A)
RIGHT JOIN + NULL	Só quem está em B e não tem em A
FULL JOIN	Todos de A e B
FULL JOIN + NULL	Só quem não tem par em nenhum lado

